Fonctions logarithmiques

Résumé de cours

I. Définition

ln est la primitive de $\frac{1}{x}$ sur $]0,+\infty[$ qui s'annule en 1. Elle est continue, strictement croissante ; $\ln e = 1$ ($e \approx 2{,}718$).

$\ln a = \ln b \iff a = b$; $\ln a < \ln b \iff a < b$; $\ln x > 0 \iff x > 1$.

II. Propriétés

$$\ln(ab) = \ln a + \ln b \quad \ln\frac{a}{b} = \ln a - \ln b \quad \ln\frac{1}{a} = -\ln a \quad \ln(a^r) = r\ln a$$

III. Limites

$$\lim_{+\infty} \ln x = +\infty \quad \lim_{0^+} \ln x = -\infty \quad \lim_{+\infty} \frac{\ln x}{x} = 0 \quad \lim_{0^+} x\ln x = 0$$

$$\lim_{x\to 1} \frac{\ln x}{x-1} = 1 \qquad \lim_{x\to 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1 \qquad \ln x \le x - 1$$

IV. Dérivées et primitives

$$(\ln|u|)' = \frac{u'}{u} \qquad \text{primitives de } \frac{u'}{u} : \ \ln|u| + k$$

V. Logarithme de base a

$\log_a x = \frac{\ln x}{\ln a}$ ($a > 0$, $a \neq 1$) ; $\log_a(a^r) = r$; $(\log_a x)' = \frac{1}{x\ln a}$. Logarithme décimal : $\log x = n \iff x = 10^n$.